LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 3
“PEMROGRAMAN MODULAR”

DISUSUN OLEH:

Dharma Chandra Viriya

109082500052

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

Output:

Deskripsi Program:

SOAL LATIHAN

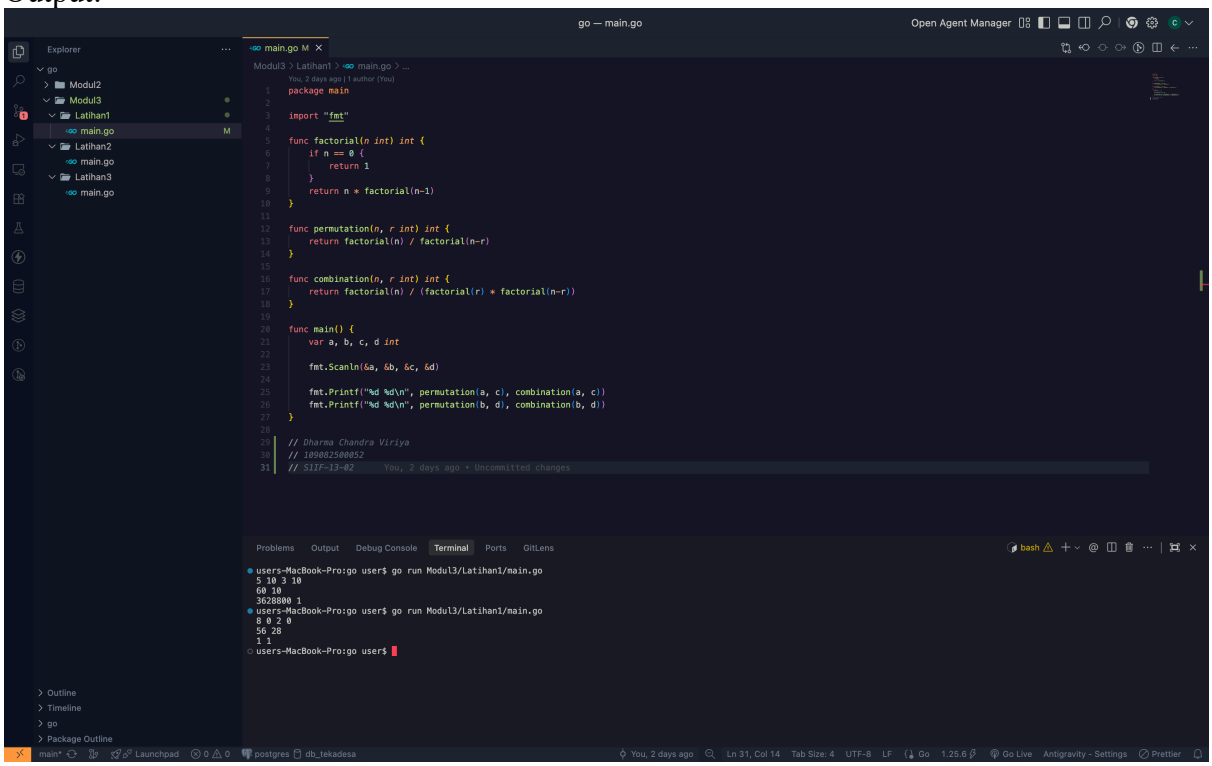
Statement fungsi

1. **Latihan1**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
	if n == 0 {
		return 1
	}
	return n * factorial(n-1)
}

func permutation(n, r int) int {
	return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
	return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
	var a, b, c, d int

	fmt.Scanln(&a, &b, &c, &d)

	fmt.Printf("%d %d\n", permutation(a, c), combination(a, c))
	fmt.Printf("%d %d\n", permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Output:



Deskripsi Program:
Program Go tersebut dipakai untuk menghitung susunan dan perpaduan dari beberapa angka yang diberikan oleh pemakai. Dalam program ini diberlakukan konsep faktorial sebagai metode utama pada perhitungan matematika ilmu kombinatorika. Pemakai diminta untuk memasukkan empat bilangan bulat, setelah itu program akan menghitung hasil susunan dan perpaduan dari bilangan tersebut. Hasil dari perhitungan ini kemudian diperlihatkan dalam dua baris keluaran.

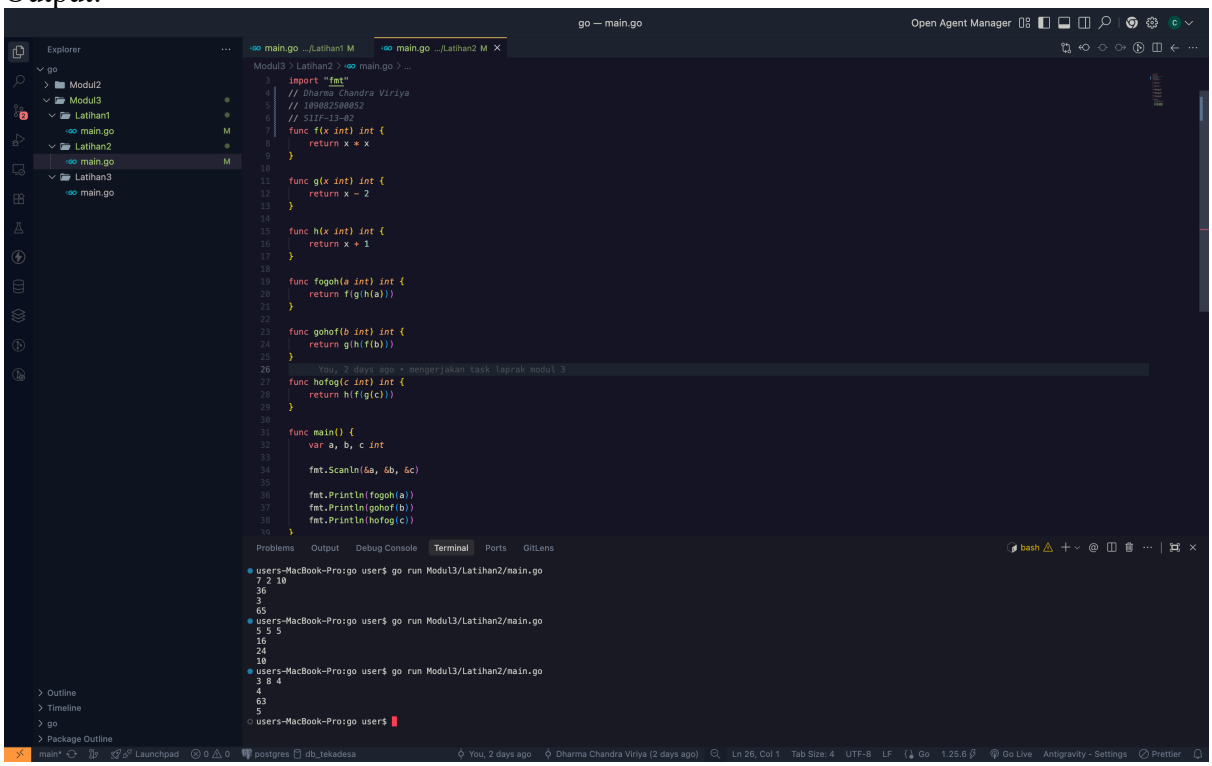
Secara teknis, program ini membuat suatu fungsi `factorial` yang menerapkan pendekatan rekursif, di mana fungsi akan memanggil dirinya lagi hingga mencapai kondisi dasar saat nilai `n` menjadi nol. Nilai faktorial ini kemudian dipakai oleh fungsi `permutation` untuk menghitung rumus (P(n,r) = n! / (n-r)!) dan oleh fungsi `combination` untuk menghitung rumus (C(n,r) = n! / (r! (n-r)!)). Dalam fungsi `main`, empat angka masukan dibaca memakai `fmt. Scanln`, lalu hasil dari fungsi susunan dan perpaduan dipanggil dan diperlihatkan dengan `fmt. Printf`. Struktur program yang sederhana ini menunjukkan bagaimana fungsi dapat dimanfaatkan lagi untuk melakukan berbagai penghitungan matematika secara efektif.

2. **Latihan2**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
	return x * x
}

func g(x int) int {
	return x - 2
}

func h(x int) int {
	return x + 1
}

func fogoh(a int) int {
	return f(g(h(a)))
}

func gohof(b int) int {
	return g(h(f(b)))
}

func hofog(c int) int {
	return h(f(g(c)))
}

func main() {
	var a, b, c int

	fmt.Scanln(&a, &b, &c)

	fmt.Println(fogoh(a))
	fmt.Println(gohof(b))
	fmt.Println(hofog(c))
}
```

Output:



Deskripsi Program:
Program Go itu dirancang guna memperlihatkan bagaimana komposisi fungsi beroperasi di dalam pemrograman. Di dalam program itu terdapat tiga fungsi utama, yakni `f`, `g`, dan `h`, yang tiap-tiapnya melaksanakan operasi hitung sederhana pada sebuah angka. Fungsi `f` memberikan kembali hasil pangkat dua dari masukan, fungsi `g` mengambil nilai masukan dikurangi dua, sementara fungsi `h` menambahkan angka satu pada masukan yang sudah diterima. Program ini kemudian meminta orang yang memakai memasukkan tiga angka yang selanjutnya akan diolah oleh beberapa gabungan fungsi tersebut.

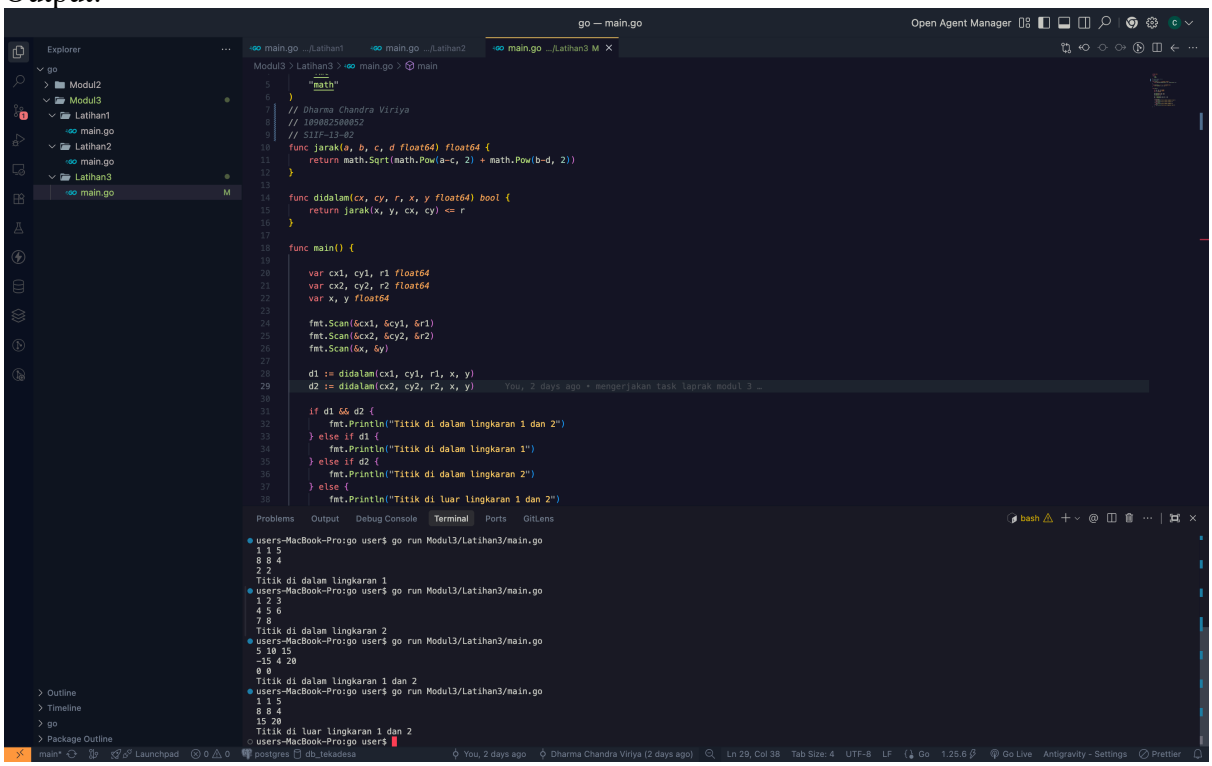
Secara perincian teknis, program juga menetapkan tiga fungsi gabungan, yaitu `fogoh`, `gohof`, dan `hofog`. Tiap fungsi memanggil fungsi lain secara berturut-turut, sehingga hasil dari satu fungsi menjadi masukan bagi fungsi selanjutnya. Sebagai contoh, dalam `fogoh(a)` nilai `a` pertama-tama diolah oleh fungsi `h`, kemudian hasil itu diteruskan ke fungsi `g`, dan belakangan diolah oleh fungsi `f`. Hal serupa juga terjadi pada dua fungsi gabungan yang lain dengan urutan yang berlainan. Pada fungsi `main`, angka yang dimasukkan pengguna dibaca memakai `fmt.Scanln`, sesudah itu setiap angka diolah oleh fungsi gabungan yang relevan dan hasilnya diperlihatkan di layar memakai `fmt.Println`.

3. **Latihan3**

Source Code:

```
package main

import (
	"fmt"
	"math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
	return math.Sqrt(math.Pow(a-c, 2) + math.Pow(b-d, 2))
}

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
	return jarak(x, y, cx, cy) <= r
}

func main() {

	var cx1, cy1, r1 float64
	var cx2, cy2, r2 float64
	var x, y float64

	fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
	fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
	fmt.Scan(&x, &y)

	d1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
	d2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

	if d1 && d2 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
	} else if d1 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
	} else if d2 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
	} else {
		fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
	}
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program Go tersebut dipakai untuk mengukur letak suatu titik relatif terhadap dua lingkaran di dalam bidang koordinat. Pemakai diminta memasukkan koordinat tengah serta panjang jari-jari kedua lingkaran, lalu menyertakan koordinat satu titik yang mau diuji. Berdasarkan informasi tersebut, perangkat lunak akan memastikan apakah titik tersebut terletak di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, di dalam keduanya, atau malahan terletak di luar kedua lingkaran.

Secara teknis, program ini memakai fungsi `jarak` guna menghitung seberapa jauh antara dua titik dengan memakai rumus jarak pada bidang kartesius, yaitu akar dari hasil penjumlahan kuadrat selisih koordinat. Proses perhitungan ini dibantu oleh fungsi dari paket `math`, contohnya `math.Pow` dan `math.Sqrt`. Kemudian fungsi `didalam` dipakai untuk memeriksa apakah jarak antara titik dan pusat lingkaran kurang dari atau sama dengan jari-jari lingkaran, yang artinya titik tersebut berada di dalam lingkaran. Di fungsi `main`, nilai masukan dibaca dengan memakai `fmt.Scan`, lalu hasil pemeriksaan disimpan di variabel boolean dan dipakai dalam percabangan `if` untuk memperlihatkan keterangan letak titik terhadap kedua lingkaran.

DAFTAR PUSTAKA